우열 서비스 정의서

2026-10-20

서비스

> 풀이 사진 한 장으로 어디서 틀렸는지 짚고, 그 개념의 비슷한 문제 5개를 풀어 확인하는 수학 학습 앱이다.

가입 때 보여주는 문장은 「수학, 왜 틀렸는지 먼저 보여드릴게요」이다. 서비스가 쓰는 말은 숙제, 찍기, 막힌 곳, 이어서 풀기다.

한 바퀴는 다섯 단계다.

1. 막힌 숙제를 찍거나 앨범에서 고른다.
2. 사진에서 문제와 손글씨 풀이를 읽고, 정답 풀이와 틀린 이유를 보여 준다.
3. 같은 개념의 문제 5개를 만든다. 문서로 받거나 앱에서 바로 푼다.
4. 맞은 개수와 정답률이 나오고, 막힌 개념은 훈련에 쌓인다.
5. 그 학년 단원 문제를 따로 풀면 단원 진도가 찬다.

사용자

누구	받는 것
학생	사진 분석, 비슷한 문제, 훈련, 단원 진도
학부모	연결된 자녀의 틀린 이유, 오늘 할 말, 주간 안내, 단원 진도
선생님	지금은 쓰지 않는다. 가입 뒤 「교사 계정 준비 중」만 나온다

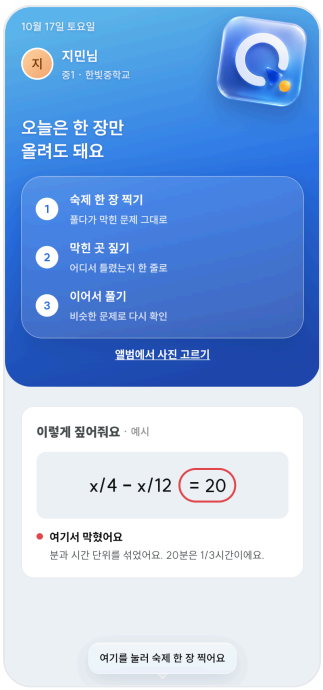
초등부터 고등까지다. 대학생 이상은 고3 단원을 따른다.

- **우열.** 위 한 바퀴 전체와 학부모 연결.
- **우열 라이트.** 찍거나 앨범에서 고르면 분석, 비슷한 문제, 문서, 풀이에서 끝난다. 훈련, 진도, 학부모 연결은 없다.

학생

탭은 홈, 훈련, 성장, 설정이다. 가운데 카메라로 사진을 올린다. 카메라는 탭이 아니라, 올리기 화면을 연다.

홈



처음 온 홈



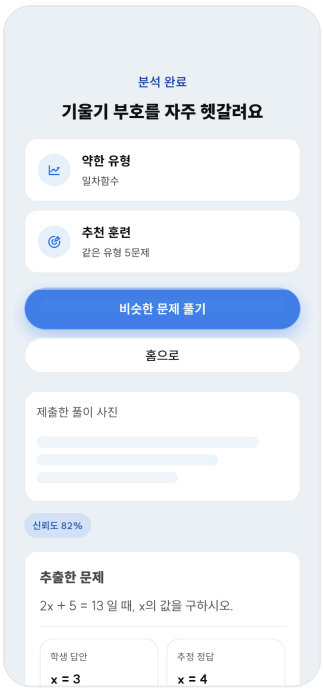
다시 온 홈

처음이면 세 가지를 안내한다. 숙제 한 장 찍기, 막힌 곳 짚기, 이어서 풀기. 앨범에서 고르는 길도 있다. 예시로, 분과 시간을 섞은 식을 집어 「여기서 막혔어요」라고 보여 준다.

다시 오면 이어 풀 문제가 있을 때 개념, 남은 문제 수, 제목과 함께 「이어서 풀기」가 나온다. 이어 풀 문제가 없고 막힌 개념만 있으면 그 개념을 모아 두고 훈련으로 보낸다. 아래에는 자주 막힌 개념과 오답 횟수, 그리고 예전에 올린 분석이 있다.

로그인하지 않고 둘러보면 「가입하면 기록이 남아요」가 붙는다. 가입하면 그 기록은 계정으로 넘어간다. 이어 푼 주가 있으면 「N주 연속」이 붙는다.

분석



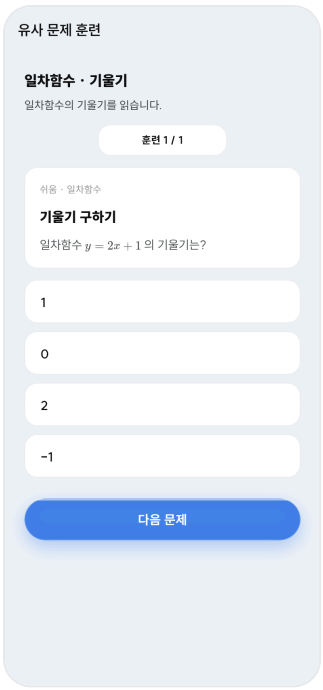
분석 결과

사진은 두 겹으로 읽는다.

- 보이는 것. 인쇄된 문제, 학생이 쓴 답, 손글씨 풀이를 위쪽부터 순서대로 옮긴다. 풀이를 새로 지어 내지 않는다. 사진이 흐리거나 읽기 어려우면 품질 경고를 붙인다.
- 문제만 보고 푸는 것. 손글씨와 분리해서 추정 정답, 정답 풀이, 틀린 이유 한 줄, 부족 개념, 추천 훈련을 만든다. 목록에 쓸 짧은 제목도 붙인다.

학생에게 보여주는 칸은 추출한 문제, 학생이 쓴 답, 추정 정답, 정답 풀이, 풀이과정, 부족 개념, 추천 훈련이다. 분석을 마치면 정답 풀이를 보여 준다.

비슷한 문제



비슷한 문제

분석 한 건마다 문제 5개가 한 세트로 붙는다.

- 객관식, 또는 짧은 숫자·짧은 글 주관식
- 난이도는 쉬움, 보통, 어려움. 그 학년 교육과정 기준이다
- 개념이 붙고, 필요하면 표나 그림이 있다
- 세트에는 제목과 학습 목표가 있다

5개는 문서로 받을 수 있다. 앱에서 풀면 한 문제씩 넘어가고, 답을 쓰면 맞았는지와 풀이가 바로 나온다. 문제는 다시 뽑을 수 있다. 끝나면 맞은 개수와 정답률이 나오고, 문제마다 내가 쓴 답과 풀이를 다시 볼 수 있다.

훈련

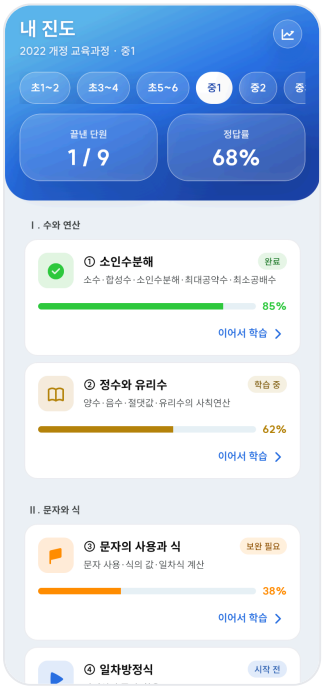


훈련

막힌 개념만 모아서 다시 푼다.

후보 개념은 틀린 문제, 올린 사진, 분석의 부족 개념에서 모은다. 다시 풀어야 하는 개념을 우선하고, 최대 8개까지 둔다. 훈련 목록의 카드 하나에는 그 개념 문제가 1~3개 들어 있고, 카드는 최대 10장이다. 카드를 눌러 훈련을 시작하면 문제는 5개다. 예전에 만들다 남은 문제가 있으면 그 세트를 이어서 연다.

성장



성장 · 중1

2022 개정 교육과정 단원을 학년 구간으로 본다. 초1~2, 초3~4, 초5~6, 중1, 중2, 중3, 고1, 고2, 고3. 가입 학년은 한 학년이고, 성장에서는 그 학년이 속한 구간을 연다.

단원 진도는 그 단원 문제를 성장에서 직접 풀어야 오른다. 사진을 올리거나 오답 개념이 단원과 맞아도, 그것만으로는 오르지 않는다. 단원을 누르면 그 단원 문제를 푼다.

- **완료.** 진도가 높고, 정답률이 높고, 서로 다른 문제를 여러 개 맞았을 때. 기준은 진도 80 이상, 정답률 70% 이상, 서로 다른 문제 3개 이상이다.
- **취약.** 진도가 낮거나, 여러 문제를 풀었는데 많이 틀렸을 때. 기준은 진도 35 미만이거나, 채점 5개 이상인데 정답률 45% 미만이다.
- **학습 중.** 풀기 시작했고 완료도 취약도 아닐 때.
- **시작 전.** 그 단원 문제를 아직 안 풀었을 때.

끝낸 단원 수는 완료만 센다. 앞 단원이 약하면 다음 학년에 어떻게 이어지는지 알려 준다. 일차방정식이 약하면 중2 연립방정식 전에 보완이 필요하다는 식이다.

학부모

자녀를 연결하기 전에는 홈으로 들어가지 못한다. 학생에게 연결 코드가 있고, 학부모는 그 코드로 자녀를 묶는다. 둘러보기 계정은 자녀를 연결할 수 없다. 자녀가 여러 명이면 바꿔 볼 수 있다.

탭은 홈, 설명, 이번 주, 진도, 설정이다. 카메라는 없다.

홈

「오늘은 이렇게 도와주시면 좋아요」로 시작한다. 오늘의 코칭, 자녀 학습 통계, 틀린 문제를 돕는 목록, 오늘 할 일이 있다. 기록이 없으면 코칭 질문과 할 일은 비어 있고, 자녀가 풀거나 틀리면 확인·대화·칭찬할 항목이 채워진다.

설명

자녀에게 바로 설명할 수 있게 틀린 문제를 쉬운 말로 정리한다. 한 건에는 올린 사진, 개념, 문제, 쉬운 설명, 부모가 그대로 읽을 말, 비슷한 문제 문서가 있다. 틀린 기록이 없으면 아직 없다고 알려 준다.

이번 주

그 주의 부모 안내다. 코칭, 이번 주 체크리스트, 학습에서 부모 차례인 일, 단원 이해도가 있다. 단원 이해도는 단원 이름과 비율로 보고, 높은 곳과 낮은 곳을 구분한다.

진도

학생과 같은 교육과정이다. 단원을 누르면 자녀를 어떻게 도울지 안내가 나온다. 학부모가 대신 문제를 풀지는 않는다.

계정

이메일, 카카오, Google로 시작한다. Apple은 그 기기에서 쓸 수 있을 때만 있다. 계정 없이 둘러볼 수 있다.

처음이면 이름, 역할, 학년을 정한다. 역할은 학생, 학부모, 선생님이다. 학년은 초1부터 고3, 대학생 이상이다. 역할을 정하지 않으면 학생으로 본다.

학생은 설정에서 학생 코드를 복사한다. 학부모는 거기서 연결을 관리한다. 학습 통계는 정답률, 최근 4주 추이, 약점 개념이다.

알림은 학생의 남은 문제, 학부모의 오늘 코칭, 매주 학습 요약이다. 계정은 로그아웃과 탈퇴가 있다. 둘러보기에는 없다.

범위 밖

- 선생님의 반 관리, 학생별 조회, 반 진도

- 아무 질문이나 받는 대화
- 사진만 올려서 단원 진도를 채우는 일